

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Нассер Мохамад

2026-04-30

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

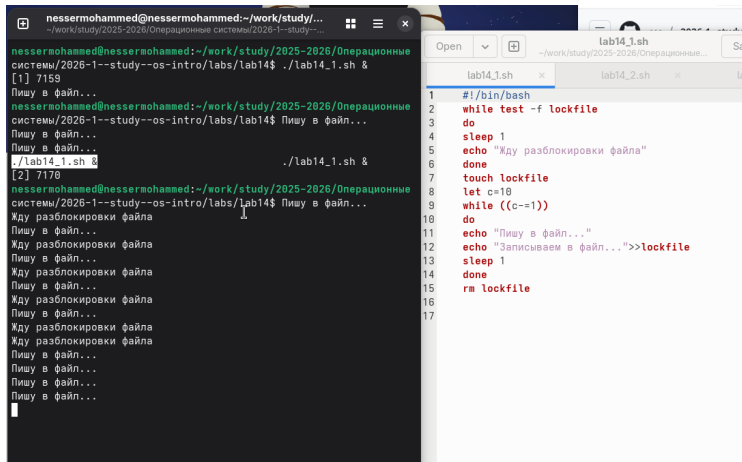
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_1.sh`. The user runs the script, and it outputs a series of messages indicating that it is waiting for the file to be unlocked. The code editor shows the contents of `lab14_1.sh`, which is a shell script that creates a lockfile, sleeps for 1 second, and then removes the lockfile.

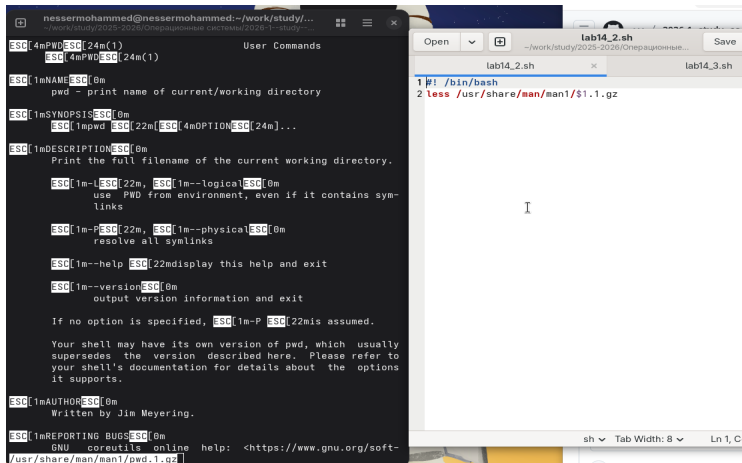
```
nessermohammed@nessermohammed:~/work/study/...  
nessermohammed@nessermohammed:~/work/study/2025-2026/Операционные  
системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &  
[1] 7159  
Пишу в файл...  
nessermohammed@nessermohammed:~/work/study/2025-2026/Операционные  
системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
./lab14_1.sh &  
[2] 7170  
nessermohammed@nessermohammed:~/work/study/2025-2026/Операционные  
системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...
```

```
1 #!/bin/bash  
2 while test -f lockfile  
3 do  
4     sleep 1  
5     echo "Жду разблокировки файла"  
6 done  
7 touch lockfile  
8 let c=10  
9 while ((c-=1))  
10 do  
11     echo "Пишу в файл..."  
12     echo "Записываем в файл...">>lockfile  
13     sleep 1  
14 done  
15 rm lockfile  
16  
17
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

Выполнение работы

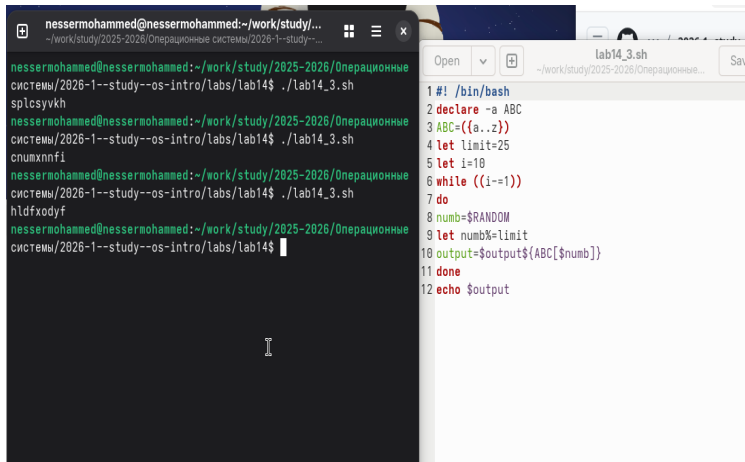


```
nessermohammed@nessermohammed:~/work/study/...  
User Commands  
ESC[4mPWDESC[24m(1)  
ESC[4mPWDESC[24m(1)  
ESC[1mNAMEESC[0m  
pwd - print name of current/working directory  
ESC[1mSYNOPSISESC[0m  
ESC[1mpwd ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]...  
ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m  
Print the full filename of the current working directory.  
ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m  
use PWD from environment, even if it contains sym-  
links  
ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m  
resolve all symlinks  
ESC[1m--help ESC[22mdisplay this help and exit  
ESC[1m--versionESC[0m  
output version information and exit  
If no option is specified, ESC[1m-P ESC[22mis assumed.  
Your shell may have its own version of pwd, which usually  
supersedes the version described here. Please refer to  
your shell's documentation for details about the options  
it supports.  
ESC[1mAUTORESC[0m  
Written by Jim Meyering.  
ESC[1mREPORTING BUGSESC[0m  
GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/pwd>  
/usr/share/man/man1/pwd.1.gz
```

```
lab14_2.sh  
1 #! /bin/bash  
2 less /usr/share/man/man1/$1.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM` , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "nessermohammed@nessermohammed:~/work/study/..." and a subtitle bar with " ~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--...". The terminal content shows a user running a script named "lab14_3.sh" in a directory " ~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14\$". The script output consists of several lines of random characters: "splcsyvkh", "numxnffi", "hldfxodyf", and a cursor. The code editor on the right has a title bar with "lab14_3.sh" and a subtitle bar with " ~/work/study/2025-2026/Операционные...". The code editor contains a shell script with the following content:

```
1#!/bin/bash
2declare -a ABC
3ABC=({a..z})
4let limit=25
5let i=10
6while ((i=1))
7do
8numb=$RANDOM
9let numb%=limit
10output=$output${ABC[$numb]}
11done
12echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.